

Сценарии использования

Для визуализации характеристик данных, хранящихся в сервисе кэширования используется [админка](#) в сервисе "Управление облаком".

Сервис кэширования выбирается в реестре **Общий кэш**. Для обслуживания [сервиса параметров](#) используется реестр **Кэш parameter**, а для кэша [формализованных электронных документов](#) (ФЭД) - реестр **Кэш fed**.

Интерфейс админки отображает данные по методам в виде таблицы.

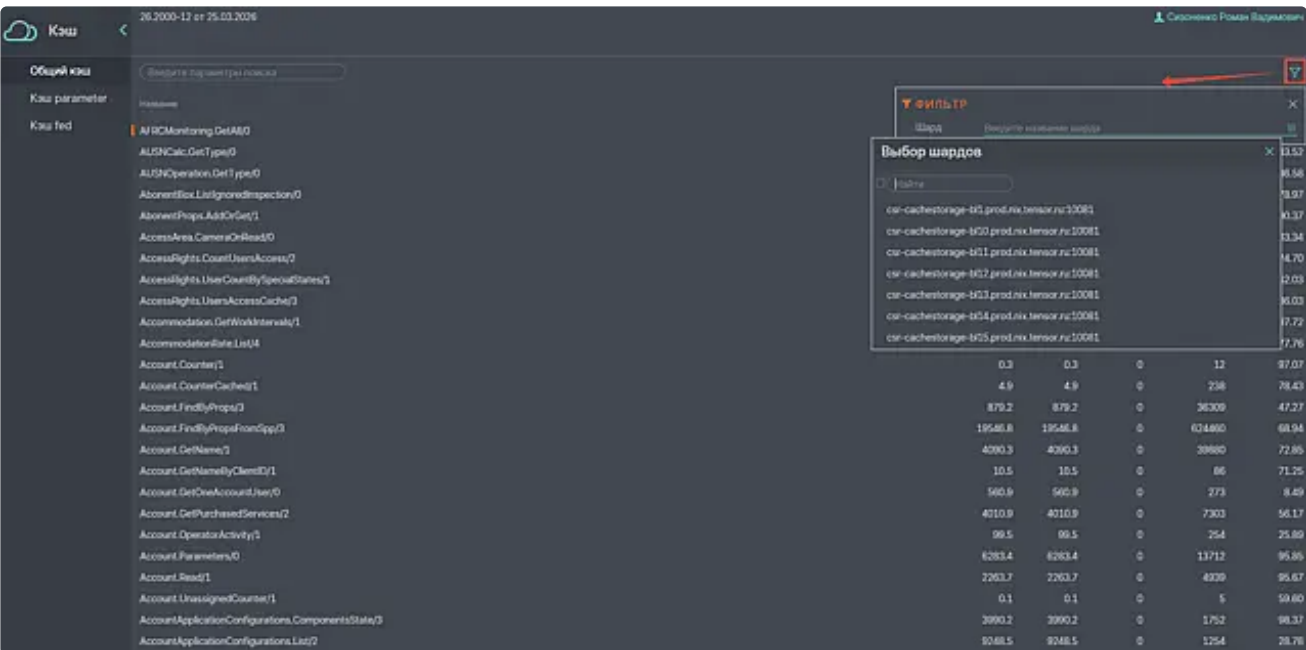


The screenshot shows the 'Кэш' (Cache) admin interface. On the left, there's a sidebar with 'Общий кэш' (General cache) selected. Below it, 'Кэш parameter' and 'Кэш fed' are listed. The main area displays a table of methods with columns for 'Общий кэш' (General cache), 'Объем, КБ' (Volume, KB), 'На диске' (On disk), 'Число входов' (Number of inputs), and '% от общего' (% of total). The table lists various methods like 'AllRCMonitoring.GetAll()' and 'AllRCNCalc.GetTypes()' with their respective values.

Метод	Общий кэш	Объем, КБ	На диске	Число входов	% от общего
AllRCMonitoring.GetAll()	0.0	0.0	0	1	64.71
AllRCNCalc.GetTypes()	33.5	10.5	0	601	63.52
AllRCNOperation.GetTypes()	0.7	0.7	0	39	66.58
AbonentBox.ListIgnoredInspection()	0.5	0.5	0	1	78.97
AbonentProps.AddOrGet()	1288.7	1288.7	0	46803	90.37
AccessArea.CameraOnRead()	43.7	43.7	0	1950	63.34
AccessRights.CountUsersAccess()	8.2	8.2	0	12	24.70
AccessRights.UserCountBySpecialStatus()	4.8	4.8	0	10	62.03
AccessRights.UsersAccessCache()	401.2	401.2	0	710	36.03
Accommodation.GetWorkIntervals()	3567.4	3567.4	0	108882	97.72
AccommodationRate.List()	9862.6	6844.8	3015.8	1715	77.76
Account.Counter()	0.3	0.3	0	12	97.07
Account.CounterCached()	4.9	4.9	0	238	78.43
Account.FinByProp()	879.2	879.2	0	36309	47.27
Account.FinByPropFromSp()	19546.8	19546.8	0	634860	68.94
Account.GetName()	4090.3	4090.3	0	38880	72.85
Account.GetNameByClient()	10.5	10.5	0	86	71.25
Account.GetOneAccountUser()	560.9	560.9	0	273	8.49
Account.GetPurchasedServices()	4010.9	4010.9	0	7303	56.17
Account.OperatorActivity()	99.5	99.5	0	754	25.89
Account.Parameters()	6263.4	6263.4	0	13712	95.85
Account.Read()	2263.7	2263.7	0	4339	96.67
Account.UnassignedCourse()	0.1	0.1	0	5	59.60
AccountApplicationConfigurations.ComponentsState()	3990.2	3990.2	0	1752	98.37
AccountApplicationConfigurations.List()	9248.5	9248.5	0	1254	28.78

Рис. 1. Список методов в админке

Список можно сортировать по каждому из столбцов. В фильтре можно отобрать методы, хранящиеся на том или ином шарде.



The screenshot shows the same 'Кэш' admin interface as before, but with a 'Фильтр' (Filter) dialog box open. The dialog has a 'Шард' (Shard) dropdown menu and a 'Выбор шардов' (Select shards) button. Below the button, a list of shards is displayed, including 'cst-cache-storage-01.prod.nix.tensor.ru:10081' and others. The main table of methods is still visible in the background.

Рис. 2. Фильтр в списке методов

Описание карточки метода

Клик по методу из списка открывает карточку, в которой детально отображаются характеристики данных:

- объем занимаемых данных в килобайтах (общий, в оперативной памяти и на диске) - хранит результат выполнения метода БЛ.
- число ключей - количество отдельных результатов выполнения метода БЛ, размещенных в кэше.
- процент попадания в кэш (общий, на сервере и на клиенте) - отношение успешных запросов чтения кэша к общему числу запросов чтения кэша. Процент попадания на клиенте вычисляется при [прямых обращениях в кэш](#).

Также в карточке отдельно отображаются псевдоним метода (алиас) и данные по каждому шарду, на котором хранятся результаты выполнения метода.

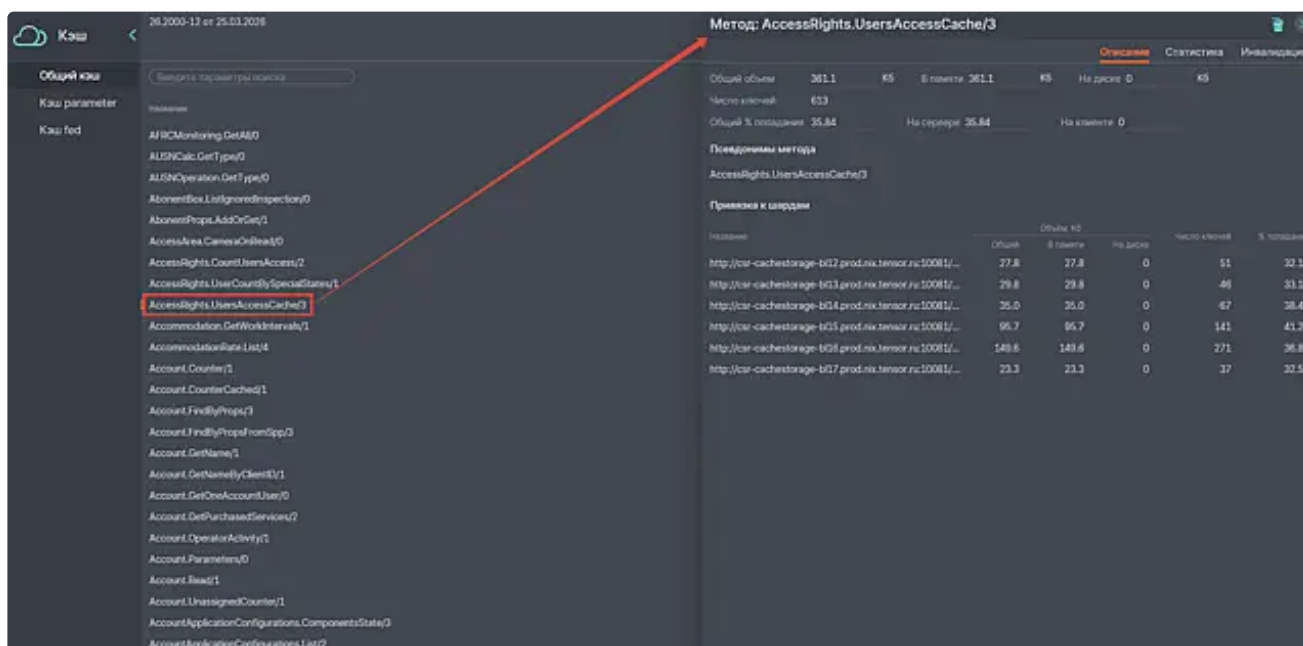


Рис. 3. Карточка метода в админке

Статистика метода

На вкладке **Статистика** отображается история статистики по методу в виде линейного графика по каждой характеристике кэшируемых данных. Клик по названию характеристики в легенде позволяет отобразить/скрыть график.

На вкладке отображается статистика метода по следующим характеристикам:

- объём данных
- число ключей
- число операций
- процент попадания в кэш

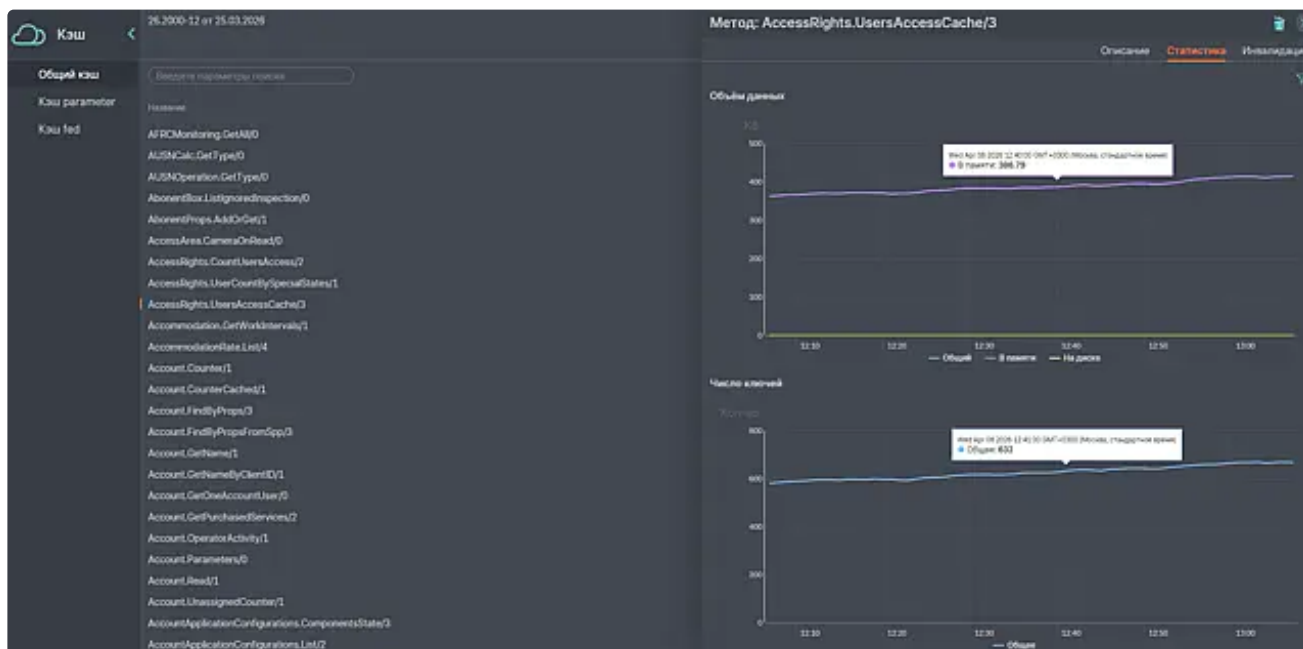


Рис. 4. Статистика по методу

С помощью фильтра можно отобрать статистику по выбранному шарду и за определенный период.

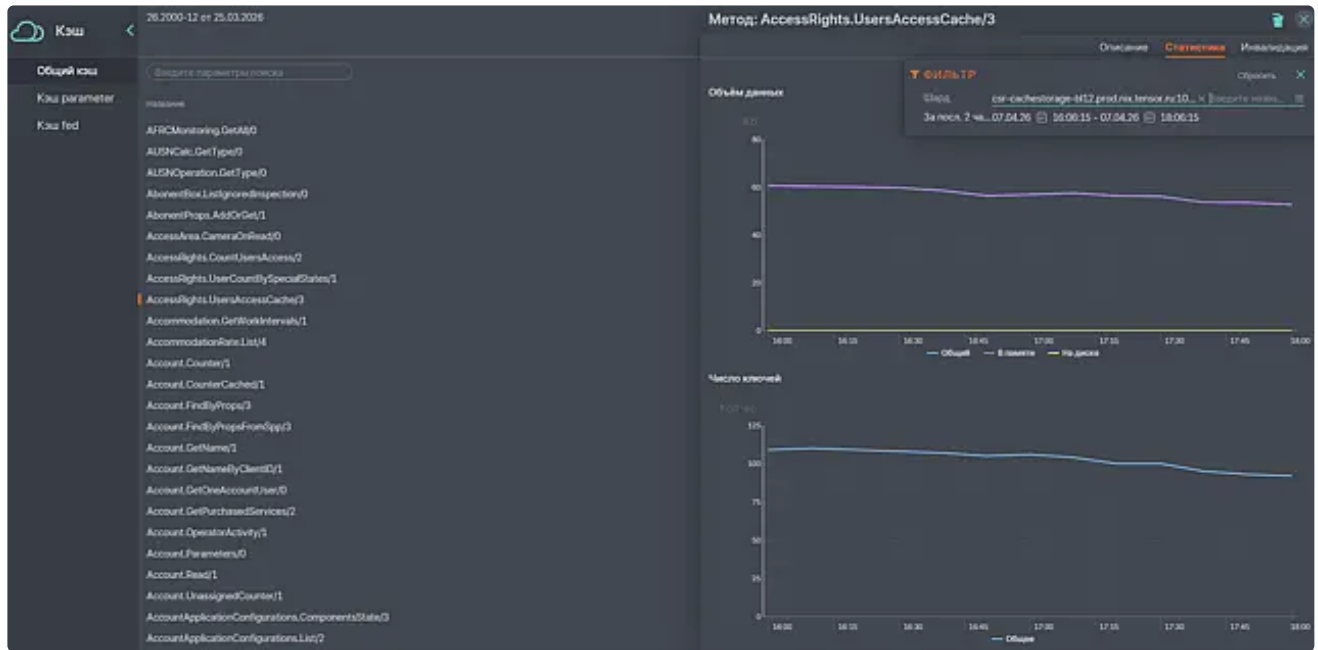


Рис. 5. Фильтр статистики в админке

История инвалидации

На вкладке **Инвалидация** содержится история операций **инвалидации** по данному методу. Отображаются последние операции с момента последнего перезапуска шардов сервиса кэширования.

Дата/Время	Имя шарда	Тип сброса	Параметры сброса
07.04.26 17:45:31.254	csi-cachestorage-bt12, bt17, bt14, bt13, ...	по клиенту	4007246 - client id
07.04.26 17:45:31.081	csi-cachestorage-bt17, bt12, bt15, bt15, ...	по клиенту	4007246 - client id
07.04.26 17:45:30.889	csi-cachestorage-bt12, bt13, bt14, bt15, ...	по клиенту	30939519 - client id
07.04.26 17:45:30.889	csi-cachestorage-bt17, bt12, bt15, bt15, ...	по клиенту	47438899 - client id
07.04.26 17:45:29.879	csi-cachestorage-bt12, bt17, bt15, bt14, ...	по клиенту	47438899 - client id
07.04.26 17:45:29.776	csi-cachestorage-bt12, bt15, bt17, bt14, ...	по клиенту	17963606 - client id
07.04.26 17:45:27.827	csi-cachestorage-bt12, bt14, bt13, bt17, ...	по клиенту	30939519 - client id
07.04.26 17:45:27.727	csi-cachestorage-bt13, bt17, bt19, bt15, ...	по клиенту	8545786 - client id
07.04.26 17:45:26.852	csi-cachestorage-bt12, bt13, bt17, bt15, ...	по клиенту	8545786 - client id
07.04.26 17:45:25.735	csi-cachestorage-bt12, bt13, bt17, bt15, ...	по клиенту	5335249 - client id
07.04.26 17:45:25.575	csi-cachestorage-bt16, bt17, bt13, bt14, ...	по клиенту	5335249 - client id
07.04.26 17:45:24.989	csi-cachestorage-bt12, bt16, bt17, bt13, ...	по клиенту	6574189 - client id
07.04.26 17:45:24.777	csi-cachestorage-bt16, bt12, bt17, bt14, ...	по клиенту	6574189 - client id
07.04.26 17:45:24.361	csi-cachestorage-bt12, bt16, bt13, bt14, ...	по клиенту	6574189 - client id
07.04.26 17:45:23.823	csi-cachestorage-bt12, bt13, bt14, bt15, ...	по клиенту	37244373 - client id
07.04.26 17:45:23.943	csi-cachestorage-bt12, bt13, bt14, bt15, ...	по клиенту	32886033 - client id
07.04.26 17:45:18.228	csi-cachestorage-bt12, bt14, bt16, bt15, ...	по клиенту	17963606 - client id
07.04.26 17:45:18.590	csi-cachestorage-bt12, bt13, bt14, bt15, ...	по клиенту	17963606 - client id

Рис. 6. История инвалидации в админке

Для отбора событий по области сброса кэша используется фильтр.

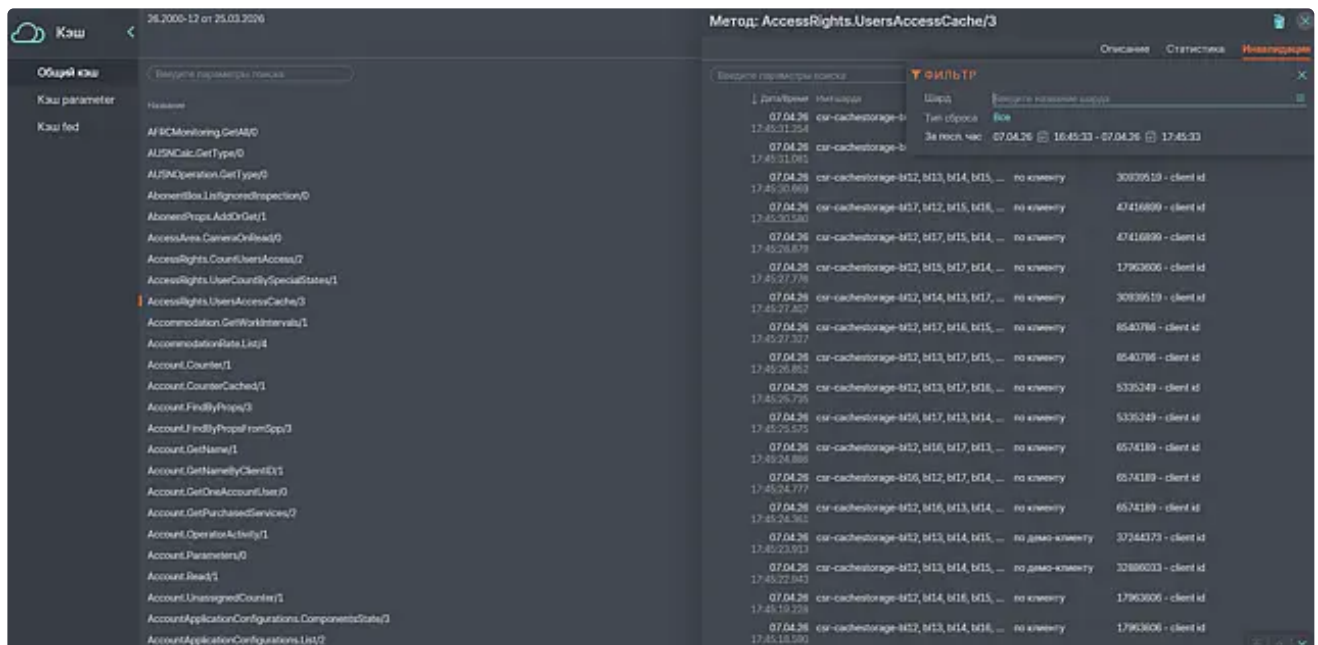


Рис. 7. Фильтр истории инвалидации

Сброс кэша

Клик по значку



в карточке позволяет сбрасывать кэш метода глобально или выборочно.

Глобальный сброс кэша работает быстро, т.к. выполняется асинхронно для вызывающего кода. Если метод "тяжелый" и часто вызывается, то как только он полностью окажется без кэша, возможно появление очередей.

При выборочном сбросе необходимо ввести идентификатор клиента, пользователя или персоны.

Очистка кэша

Очистить

По клиенту

Введите идентификатор

Рисунок 8. Окно выборочной очистки кэша

Для того чтобы сбрасывать кэш самостоятельно, необходимо получить роль "Администратор сервиса кэширования". Однако рекомендуется выполнять сброс кэша через [Службу эксплуатации](#).

Кэш метода можно сбросить по клиенту, если кэширование было задано по клиенту или по пользователю. При глобальном кэшировании или выборочном по персоне - сброс невозможен.